

Proyecto Final: Circuito eléctrico

Matemática IV - Segundo Año
Ingeniería en IA - UNSTA - 2025

1. Objetivos del Proyecto

Analizar circuitos eléctricos modelados mediante ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO), de acuerdo con el tratamiento del capítulo correspondiente del libro *Differential Equations*. El objetivo es analizar circuitos RC, RL y RLC con fuentes, resolver sus ecuaciones, simular su comportamiento y presentar un informe final técnico.

Objetivos específicos:

- Modelar circuitos mediante leyes de Kirchhoff.
- Obtener EDO de primer y segundo orden a partir de circuitos.
- Resolver analíticamente EDO lineales.
- Simular respuestas transitorias.
- Comunicar resultados mediante informe escrito y presentación oral.

2. Descripción General

Se propone estudiar circuitos eléctricos, utilizando como base el capítulo 14 del libro "Differential Equations", de Bronson y Costa. Para ello se requiere la comprensión de las componentes de un circuito eléctrico (resistencia (R), capacitor (C) e inductor (L) conectado a una fuente (F) que genera la circulación de una corriente I) a la luz de las Leyes de Kirchhoff.

3. Actividades del Proyecto

Para abordar el estudio de un circuito RCL se recomienda realizar las siguientes actividades.

Actividad 1: Circuito Resistencia-Capacitor (RC)

Dado un circuito RC serie excitado con un escalón:

1. Dibujar el circuito.

2. Obtener la EDO:

$$RC \frac{dv_C}{dt} + v_C = V_0.$$

3. Resolver la ecuación y calcular la constante de tiempo $\tau = RC$.
4. Graficar la respuesta.

Actividad 2: Circuito RL

Para un circuito RL serie:

- Obtener la ecuación diferencial:

$$L \frac{di}{dt} + Ri = V(t).$$

- Resolverla para $V(t) = V_0 u(t)$.
- Representar $i(t)$ mediante una gráfica.

Actividad 3: Circuito RLC

Se analiza la ecuación:

$$L \frac{d^2 i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} i = V(t).$$

Tareas:

1. Determinar si el circuito es subamortiguado, críticamente amortiguado o sobreamortiguado de acuerdo a su discriminante.
2. Calcular parámetros dinámicos (frecuencia natural, amortiguamiento).
3. Explicar el comportamiento cualitativo del sistema.

Actividad 4: Simulación

Usar Python para:

- Simular al menos uno de los circuitos.
- Comparar la simulación con la solución analítica.

4. Informe Final

El informe deberá contener:

1. Introducción teórica breve.
2. Modelos matemáticos utilizados.
3. Desarrollo completo de las soluciones.
4. Gráficos y análisis físico.
5. Conclusiones sobre los casos estudiados.

Extensión sugerida: 5-10 páginas.

5. Presentación Oral

Duración: 10-15 minutos.

Debe incluir:

- Explicación conceptual de un circuito eléctrico.
- Resultados obtenidos en cada circuito propuesto.
- Demostración de la simulación.

6. Entregables

- Archivo PDF con el informe.
- Archivos de simulación.
- Presentación oral en la fecha asignada: 10/12/2025.

Evaluación

La evaluación de este proyecto se basa en **7 criterios**, cada uno con puntaje de 1 a 4.

Criterio	Qué significa hacerlo bien
Comprensión del problema circuito eléctrico	Se describe las componentes de un circuito eléctrico, qué representa cada component y sus relaciones.
Modelado y obtención de la EDO	Se deriva la ecuación diferencial del circuito RCL de forma correcta, justificada y coherente con las leyes de Kirchhoff.
Resolución analítica	Se resuelve la EDO con rigor matemático, obteniendo la solución general y particular de manera clara y sin errores.
Simulación	Se implementa el circuito en el simulador con parámetros adecuados y se obtienen resultados consistentes con el análisis teórico.
Informe escrito	Presentación clara y ordenada, gráficos legibles y conclusiones bien justificadas.
Presentación oral	Presentación del modelo elegido, el procedimiento de resolución y la interpretación física. Responde preguntas básicas con claridad.
Casos estudiados	Se selecciona y analiza un ejemplo realista donde el circuito RCL tiene sentido, explicando su relevancia y comportamiento en ese contexto.

Escala orientativa

- 26–28 puntos: Excelente
- 22–25 puntos: Muy bueno
- 17–21 puntos: Bueno
- 12–16 puntos: Aprobado
- 7–11 puntos: Insuficiente